宁城赤峰秦风气体有限公司 “1•17”一般窒息生产安全事故调查报告

发布时间：2025-04-11 16:25:00

2025年1月17日1时7分许，宁城县赤峰秦风气体有限公司空分业务部四班一名工人在厂区内进行巡检作业时，违规进入低温残液排放槽清理卫生，故，造成1人死亡，直接经济损失178.63万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，宁城县人民政府于2025年1月20日成立了由常务委、县工信和科技局、县公安局、县应急管理局、县总工会、赤峰承接产业转移开发区等有关单位组成的宁城赤峰秦风气体有限公司“1·17”一般窒息生事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料和调查取证，查明了事故发生的经接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位的处理建议。

经调查认定，宁城赤峰秦风气体有限公司“1•17”一般窒息生产安全事故是一起作业人员麻痹大意，作为事故发生地（低温液体排放槽）的安全管理安全管理人员未遵守公司受限空间安全管理制度和安全操作规程，在未穿戴任何个体防护装备的情况下，且不顾现场设置的安全警示标志，擅自翻越护栏进排放槽清扫卫生，导致窒息死亡；赤峰秦风气体有限公司安全教育传导不到位，空分业务部未有效监督从业人员严格执行本单位的受限空间管理制度，没有不安全行为而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

赤峰秦风气体有限公司是陕西秦风气体股份有限公司的全资子公司，是一家国有性质的工业气体系统服务商。2021年4月1日在宁城县市场监督管8775万元。企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围为一般项目：危险化学品生产（筹建）；新能源技术推广服务；节能技广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司拥有两套40000m^3/h的空分项目和年产17万吨LNG、24万吨液氨的焦炉煤气综合利用项目。2024年5月13日取得危险化学品经营许可证，20品安全生产许可证，许可范围为氨（24万吨/年）、天然气富含甲烷的（17万吨/年）。该公司现有职工180人，内设安全管理部、综合管理部、生产部、机部。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理机构设置情况。赤峰秦风气体有限公司于2021年12月24日成立安全生产委员会，安委会成员共17人，安委会主任由总经理担任，第一副主任由党支部书记兼副总经理、生产总监、安全管理部部长分别担任，成员由各业务部门人员组成，安委会办公室设在安全管理部。安全管理部除部长外均为注册安全工程师。

2.劳动组织形式。秦风气体有限公司空分班组采用“四班两倒”工作制，共分四个班组，每班组工作12小时（白班8时至20时、夜班20时至次日8时）班长1人、工艺操作工2人、设备维护操作工1人，班长与工艺操作工3人按时间段轮流进行现场巡检，每两小时更换一人。

3.安全规章制度及培训情况。赤峰秦风气体有限公司建立健全了安全生产责任制，制定了安全生产规章制度和安全操作规程。2024年2月23日至2月公司组织了受限空间安全管理培训；2024年9月4日，赤峰秦风气体有限公司制定了《受限空间台账》，将空分业务部的66个受限空间进行了责任划分，事槽责任人为本起事故死者付某英；2023年1月10日至2024年11月15日期间，付某英参加赤峰秦风气体有限公司各类安全教育培训96次，均培训合格；2025限公司空分四班组织班组安全建设活动，付某英作为主持人向本班组成员通报学习了《运城市一起巡检过程中窒息事故》案例。

（三）事故发生经过

2025年1月16日20时，赤峰秦风气体有限公司空分四班班长付某英、工艺操作工曹某杰、张某松及设备维护操作工宁某四人正常接夜班，付某英、曹分区域设备巡检工作，按时间段进行现场巡检，每两小时更换一人，宁某负责空分区域设备维护工作。

1月16日20时至22时，曹某杰进行巡检；1月16日22时至1月17日0时，张某松进行巡检；1月17日0时至2时，班长付某英进行现场巡检。1时许，付某告知曹某杰、张某松去清扫厂区卫生。1时05分，付某英使用手电筒查看了低温残液排放槽，随后取来了清扫工具。1时07分，付某英手持清扫工具擅自翻槽，20秒后其试图从低温残液排放槽内爬出未能成功，因槽内氧气含量过低导致其窒息死亡。

（四）事故现场情况

事故地点为赤峰秦风气体有限公司空分装置低温残液排放槽，槽深1.85米，长、宽各1.5米，排放槽位于液氧储槽东侧、液氩储槽西侧。槽内设置6根液氮、液氩充车泵的残液排放导淋管3根，用于预冷设备和排放残液及管道复温，后备氧、氮、氩泵的排放导淋管3根，用于预冷设备和残液排放及设备复温

车充装工作刚刚完成。事故发生时，液氩冲车泵正在进行排液及氮气加温工作，此部分低温残液及加温吹除氮气全部汇集排放至低温残液排放槽，此时残液气排放。

低温残液排放槽设置了可移动的安全防护设施，由铁制4根立柱和8根横柱焊接而成，顶部焊有铁板覆盖，高1.25米、长2.1米、宽2.18米，中间横杆限空间未经许可禁止进入”警示标志。

事故当日利用赤峰秦风气体有限公司提供的便携式气体检测仪检测了低温残液排放槽内的氧含量，底部为0.9%、中部为1.6%、顶部为2.2%，严重低



图1 事故现场远景



图2 低温残液排放槽警示标志、防护设施情况



图3 低温残液排放槽内部情况

（五）人员伤亡情况和直接经济损失

本起事故造成1人死亡。死亡人员，付某英，女，汉族，身份证号：1302**********461，户籍地：河北省，系赤峰秦风气体有限公司空分四班班长。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)，事故调查组核定，该起事故的直接经济损失为人民币178.63万元（不包含事故罚款）助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金以及善后处理费等。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故报告接报及响应情况

2025年1月17日1时58分，赤峰秦风气体有限公司空分四班操作工曹某杰发现付某英进入低温残液排放槽发生事故后向当日公司值班领导王某宏电话

1月17日2时10分，王某宏将事故情况电话报告公司党支部书记兼副总经理于某凯。

1月17日2时11分，于某凯将事故情况电话报告公司总经理赵某辉。

1月17日2时45分，赵某辉将事故情况电话报告宁城县应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

2025年1月17日1时40分许，赤峰秦风气体有限公司空分四班班长付某英先前告知前去打扫卫生后未返回中控室，同班操作工曹某杰、张某松用对应，便利用人员定位系统进行寻找。发现付某英人员定位卡1时05分起一直定位在低温残液排放槽附近，随后调取相关视频监控发现付某英进入低温残液排松立即赶往事故现场，1时58分曹某杰向当日公司值班领导王某宏电话报告了事故情况后也赶到事故现场。2时许，王某宏拨打了120急救电话，随后电话通戴空气呼吸器前往事故现场救援。

1时57分，张某松赶到事故现场，发现付某英躺在低温残液排放槽内，开始移动低温残液排放槽上方的防护罩棚未成功；2时0分，曹某杰赶到事故现开了防护罩棚。2时07分，宁某佩戴空气呼吸器赶到事故现场，并立即进入低温残液排放槽内进行救援。2时08分，宁某、曹某杰、张某松三人合力将付某心肺复苏及人工呼吸。2时35分，120急救车到达事故现场，医护人员确认付某英已经死亡。

（三）善后情况

事故发生后，赤峰秦风气体有限公司对事故进行善后处理，安抚死者家属，协商赔偿事宜。2025年1月21日，与死者家属签署《赤峰秦风气体有限公忘录》，事故善后工作已结束，家属情况稳定。

（四）事故应急处置评估

本次事故未引发衍生事故及其他财产损失，未造成社会恐慌、骚乱，未引发负面不良舆论。

三、事故原因分析

（一）直接原因

作业人员付某英麻痹大意，作为事故发生地（低温液体排放槽）的安全管理责任人、事故发生班组的安全管理人员未遵守公司受限空间安全管理制度戴任何个体防护装备的情况下，且不顾现场设置的安全警示标志，擅自翻越护栏进入氧含量极低的低温残液排放槽内清扫卫生，导致窒息死亡。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问和事故现场视频资料分析，排除付某英因外因伤害、突发灾害因素等影响导致窒息死亡的可能。

（三）间接原因

赤峰秦风气体有限公司安全教育传导不到位，空分业务部未有效监督从业人员严格执行本单位的受限能及时发现并纠正从业人员不安全行为。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员

付某英，女，赤峰秦风气体有限公司空分四班班长。其麻痹大意，作为事故发生地点的安全管理责任人，未遵守公司受限空间安全管理制度和安全体防护装备的情况下，且不顾现场设置的安全警示标志，擅自翻越护栏进入氧含量极低的低温残液排放槽清扫卫生，导致窒息死亡。其对本次事故的发生华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定。因在事故中死亡，免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

杨某，男，赤峰秦风气体有限公司空分业务部工艺工程师（时任兼职安全员），负责空分业务部四个班组的人员管理、安全教育培训等工作。未严格全生产法》第二十五条第六项规定及公司车间工艺工程师负责建立健全并落实公司全员安全生产责任制职责；作为空分业务部兼职安全员，安全教育传导不间按四个班组长确定了具体安全责任人，其未能及时发现并纠正从业人员不安全行为，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六（2024年度）年收入百分之二十的罚款。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

赤峰秦风气体有限公司安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条和《生产安全事故
之规定，处50万元罚款。

五、事故主要教训

本起事故暴露出企业安全生产主体责任落实不到位，安全管理存在薄弱环节。**一是**企业安全教育培训未能真正转化为员工的实际安全行为，安全意识
间管理制度落实不力，贯彻执行过程中未落地落实；**三是**企业安全管理执行不到位，对员工违规行为的日常监督和约束机制失效。

六、事故整改和防范措施

（一）全面排查化解重大安全风险

宁城县应急管理局、赤峰承接产业转移开发区要深入学习习近平总书记关于安全生产重要论述，全面贯彻落实国家、自治区及市县两级有关安全生产
部门、属地监管责任、企业主体责任，研究制定安全生产长效机制，坚决守牢安全生产红线底线。同时，要对照本次事故暴露出的问题，举一反三，在全县
专项梳理排查，重点查找管理制度及防护措施落实不到位情况，从源头上进行监管，杜绝此类事故再次发生。

（二）开展生产系统全面安全评估工作

赤峰秦风气体有限公司要聘请第三方机构，对生产系统全面开展安全评估，对照设计资料、标准规范，核查现场安全生产条件，全面排查安全生产隐

（三）加强特殊作业安全管理

赤峰秦风气体有限公司要切实落实受限作业等特殊作业的安全管理，完善管理制度，加强监督考核，各层级要严格落实特殊作业审批、设备设施安全
业人员安全培训、监护人员配备及现场监护等主体责任，确保制度规程执行到位。

（四）完善受限空间防护设施设计

赤峰秦风气体有限公司要立即对厂内全部受限空间的安全防护装置进行全面排查，更换或加固防护设施，如增设固定围栏、铁丝网、缩小间隙、变更
理隔离有效性；要调整厂区监控系统，采用安装红外摄像设备等电子技术手段，对进入危险区域或翻越护栏进入危险区域的人员发出警告并报警，杜绝此类

（五）强化安全教育培训

赤峰秦风气体有限公司要认真吸取事故教训，加大对从业人员的安全教育培训和考核力度，使其熟悉和掌握必备的安全生产知识，严格遵守公司安
程，提高安全意识和自我保护能力。

宁城县政府事故调查组

2025年4月11日